Dokumentace ecApp projektu

MPC-KRY 2026

Zadání projektu: **Kryptografie nad eliptickými křivkami:**

Nastudujte principy kryptografie nad eliptickými křivkami, zejména algoritmy pro digitální podpis (ECDSA, EdDSA), ustanovení sdíleného tajného klíče (ECDH) a šifrovací schéma ECIES. Seznamte se s vlastnostmi moderních eliptických křivek a jejich bezpečnostní úrovní. Následně navrhněte a implementujte peer-to-peer aplikaci umožňující zabezpečenou komunikaci mezi dvěma účastníky přes veřejný nezabezpečený kanál.

Vypracovali: **Jurkovič, M.; Rylich, S.; Strouhal, D.; Szymutko, R.**

---

1. Úvod a účel aplikace

`ecApp` je komunikační aplikace založená na Pythonu, navržená pro bezpečnou peer-to-peer (P2P) komunikaci s využitím kryptografických funkcí eliptických křivek. Hlavním cílem aplikace je poskytnout uživatelům důvěrný, autentický a integritní komunikační kanál, kde jsou zprávy šifrovány a digitálně podepisovány. Řeší problém nechráněné komunikace přes nedůvěryhodné sítě tím, že implementuje moderní kryptografické protokoly pro zajištění soukromí a ověření identity.

Aplikace je rozdělena do několika klíčových modulů, které zajišťují generování klíčů, správu certifikátů, navazování P2P spojení, šifrování zpráv a jejich digitální podepisování.

2. Popis vstupů a výstupů

Vstupy

- **Uživatelské vstupy:**
  - **Registrace:** Uživatelské jméno, heslo (pro ochranu privátních klíčů).
  - **Přihlášení:** Uživatelské jméno, heslo (pro načtení a dešifrování privátních klíčů).
  - **Chat:** Textové zprávy k odeslání.
  - **Konfigurace:** IP adresa peeru pro navázání spojení.
- **Soubory:**
  - **CSR (Certificate Signing Request):** JSON soubor obsahující uživatelské jméno a Base64 kódované veřejné klíče (ECDSA a EdDSA), určený pro podepsání certifikační autoritou (CA).
  - **Certifikáty:** JSON soubory (`ecdsa_cert.json`, `eddsa_cert.json`) obsahující podepsané veřejné klíče uživatele, vydané CA.
  - **Privátní klíče:** Šifrované JSON soubory (`ecdsa_priv.json`, `eddsa_priv.json`) obsahující privátní klíče uživatele, chráněné heslem.
  - **Hash hesla:** JSON soubor (`password.json`) obsahující hash uživatelského hesla.
  - **Registry CA:** Šifrovaný JSON soubor (`registry.json`) obsahující seznam registrovaných uživatelů, spravovaný CA.
- **Síťové vstupy:**
  - Příchozí TCP spojení.

    - Příchozí zprávy protokolu (HELLO, HELLO_ACK, MESSAGE, SIGN_ONLY, ERROR, BYE) ve formátu JSON s prefixem délky.

Výstupy

- **Uživatelské výstupy:**
    - Potvrzení o úspěšné registraci, generování klíčů, uložení souborů.
    - Zobrazení přijatých zpráv (šifrovaných a dešifrovaných, nebo podepsaných a ověřených).
    - Chybové zprávy a systémová upozornění.
- **Soubory:**
    - **CSR soubory:** Vytvořeny během registrace.
    - **Šifrované privátní klíče:** Uloženy v adresáři uživatele.
    - **Hash hesla:** Uložen v adresáři uživatele.
    - **Certifikáty:** Uloženy v adresáři uživatele po podepsání CA.
    - **Registry CA:** Aktualizován a šifrovaně uložen CA.
- **Síťové výstupy:**
    - Odchozí TCP spojení.
    - Odchozí zprávy protokolu (HELLO, HELLO_ACK, MESSAGE, SIGN_ONLY, ERROR, BYE) ve formátu JSON s prefixem délky.
    - Šifrované ECIES balíčky a digitální podpisy.

3. Návod ke spuštění

Technické požadavky

- **Operační systém:** Jakýkoli OS podporující Python (Linux, Windows, macOS).
- **Python:** Verze 3.8 nebo vyšší.
- **Knihovny:** Viz `requirements.txt` (hlavní je `cryptography`).

Instalace

1. **Klonování repozitáře:**

```
git clone https://github.com/240979/ecApp.git ecApp
cd ecApp
```

2. **Vytvoření a aktivace virtuálního prostředí:**

```
python -m venv venv
# Na Windows (PowerShell):
.\venv\Scripts\activate.ps1
# Na Linuxu/macOS:
source venv/bin/activate
```

3. **Instalace závislostí:**

```
pip install -r requirements.txt
```

Spuštění aplikace

Pro plné spuštění aplikace je nutné provést několik kroků, které zahrnují nastavení Certifikační Autority (CA), registraci uživatele a získání certifikátů.

1. **Generování CA klíčů a hesla (jednorázově, provádí administrátor CA):** Nejprve je nutné vygenerovat klíče pro Certifikační Autoritu a nastavit heslo pro správu CA.

   ```
   python config.py --generate-ca
   python config.py --generate-ca-admin-password
   ```

2. **Registrace uživatele (každý uživatel):** Každý uživatel musí projít registračním procesem, který vygeneruje jeho klíče a vytvoří žádost o certifikát (CSR).

   ```
   python register.py
   ```

   Po registraci odešlete vygenerovaný `csr.json` soubor administrátorovi CA.
3. **Podepsání CSR administrátorem CA:** Administrátor CA použije svůj privátní klíč k podepsání CSR a vydání certifikátů pro uživatele.

   ```
   python ca_sign.py --csr client/keys/<username>/csr.json
   ```

   Administrátor CA vám vrátí podepsané certifikáty (`ecdsa_cert.json`, `eddsa_cert.json`), které umístíte do vašeho adresáře `client/keys/<username>/`.
4. **Spuštění hlavní aplikace:**

   ```
   python main_app.py
   ```

   Aplikace vás vyzve k zadání uživatelského jména a hesla. Poté můžete zadat IP adresu peeru pro navázání spojení.

4. Bezpečnostní model

Bezpečnostní model `ecApp` je navržen tak, aby zajistil důvěrnost, integritu a autenticitu komunikace, stejně jako nepopiratelnost původu zpráv.

- **Důvěrnost (Confidentiality):**
  - Zprávy jsou šifrovány pomocí **ECIES (Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme)**.

    - ECIES využívá **efemérní klíče** pro každou zprávu, což zajišťuje **dopřednou bezpečnost (forward secrecy)** pro samotné zprávy. I kdyby byly dlouhodobé privátní klíče kompromitovány, staré zprávy zůstanou v bezpečí.
    - Podporované symetrické šifrovací algoritmy v rámci ECIES jsou:
        - **AES-256-GCM:** Režim s autentizovaným šifrováním, poskytuje důvěrnost i integritu.
        - **ChaCha20-Poly1305:** Streamová šifra s autentizací, poskytuje důvěrnost i integritu.
        - **AES-256-CBC+HMAC-SHA256:** Šifrování v režimu CBC s následným HMAC pro integritu (Encrypt-then-MAC).
    - Privátní klíče uživatelů jsou uloženy šifrovaně na disku pomocí **AES-256-GCM**, chráněné heslem uživatele.

- **Integrita (Integrity):**
    - Všechny odesílané zprávy (šifrované i nešifrované v demo režimu) jsou digitálně podepsány.
    - Pro šifrované zprávy se podpis vztahuje na celý **ECIES balíček** (ciphertext, nonce, salt atd.), nikoli na původní plaintext. To zabraňuje manipulaci s šifrovanou zprávou.
    - Použité algoritmy pro digitální podpisy:
        - **EdDSA (Ed25519):** Moderní, efektivní a bezpečný podpisový algoritmus.
        - **ECDSA (P-256, SHA-256):** Standardní podpisový algoritmus eliptických křivek.
    - Autentizované šifrovací režimy (AES-GCM, ChaCha20-Poly1305) a HMAC (pro AES-CBC) zajišťují integritu šifrovaných dat.

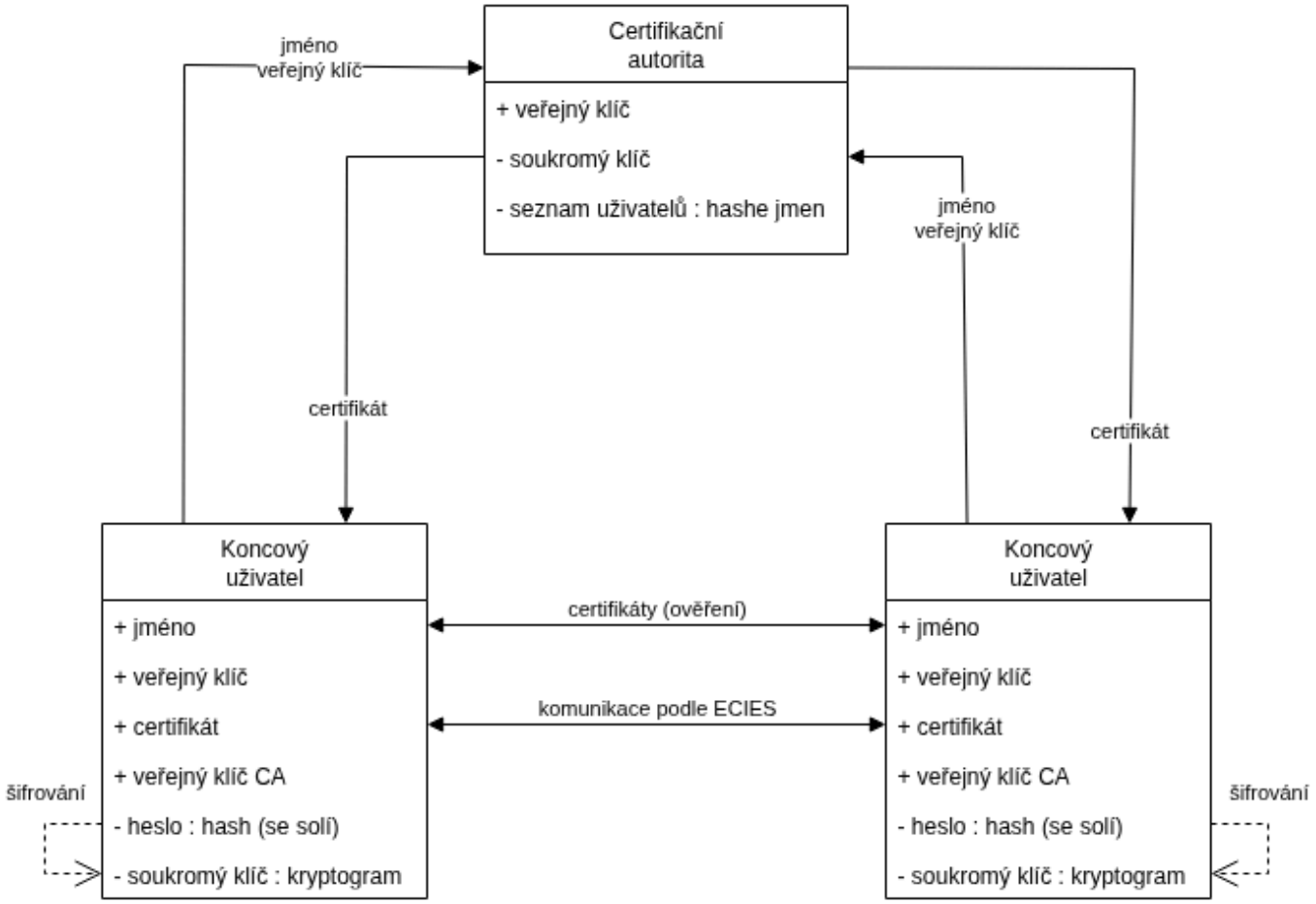
- **Autenticita (Authenticity):**
    - **Autenticita peerů:** Zajištěna pomocí **digitálních certifikátů** vydaných centrální **Certifikační Autorita (CA)**. Během handshake si peerové vyměňují své certifikáty, které jsou ověřeny proti veřejnému klíči CA. Tím je zajištěno, že komunikujete s ověřeným uživatelem.
    - **Autenticita zpráv:** Zajištěna digitálními podpisy. Příjemce ověří podpis zprávy pomocí veřejného klíče odesílatele (získaného z jeho certifikátu).
    - **Autenticita uživatele:** Při spuštění aplikace se uživatel autentizuje heslem, které dešifruje jeho privátní klíče. Heslo je uloženo jako hash (argon2 algoritmus) pro ochranu před útoky hrubou silou.
    - **Ochrana hesla:** Pro hashování hesel je použit algoritmus **Argon2id** s parametry doporučenými OWASP: 19 MiB paměti, 2 iterace, 1 vlákno.

- **Nepopiratelnost (Non-repudiation):**
    - Digitální podpisy zajišťují, že odesílatel nemůže popřít odeslání zprávy, pokud je jeho privátní klíč v bezpečí.

- **Správa klíčů:**
    - **CA:** Centrální entita, která podepisuje veřejné klíče uživatelů a vydává jim certifikáty. CA má svůj vlastní pár klíčů (ECDSA P-256), přičemž privátní klíč CA je chráněn heslem administrátora CA.
    - **Derivace klíčů:** Pro odvození symetrických klíčů z ECDH sdíleného tajemství se používá **HKDF-SHA256** se solí a kontextovou informací, což zvyšuje bezpečnost.

5. Architektura řešení

Aplikace `ecApp` je modulární a skládá se z několika hlavních komponent, které spolupracují na zajištění bezpečné komunikace. Následující diagram znázorňuje základní strukturu a interakce mezi hlavními moduly:



Popis hlavních komponent:

- **`main_app.py`:** Vstupní bod aplikace. Zpracovává argumenty příkazové řádky, načítá uživatelské klíče a certifikáty, a inicializuje chatovací aplikaci.
- **`app/app.py`:** Obsahuje hlavní logiku chatovací aplikace. Zajišťuje handshake mezi peery, správu šifrovacích algoritmů, odesílání a příjem zpráv, jejich šifrování/dešifrování a podepisování/ověřování. Spravuje vlákna pro příjem zpráv.
- **`register.py`:** Utility pro registraci nového uživatele. Generuje páry klíčů (ECDSA a EdDSA), šifrovaně ukládá privátní klíče a vytváří CSR soubor pro CA.
- **`ca_sign.py`:** Utility pro administrátora Certifikační Autority (CA). Načítá privátní klíč CA, ověřuje CSR, podepisuje uživatelské veřejné klíče a vydává certifikáty. Spravuje šifrovaný registr registrovaných uživatelů.
- **`config.py`:** Obsahuje globální konfiguraci, jako jsou cesty k adresářům klíčů, podporované algoritmy a funkce pro generování klíčů CA a hash hesla administrátora CA.
- **`crypto/`:** (adresář)
  - **`keys.py`:** Funkce pro generování, ukládání a načítání ECDSA a EdDSA klíčů, konverzi klíčů do/z Base64, a funkce pro hashování/ověřování hesel.
  - **`ecies.py`:** Implementace ECIES pro šifrování a dešifrování zpráv. Zahrnuje ECDH pro sdílené tajemství, HKDF pro derivaci klíčů a podporu pro AES-GCM, ChaCha20-Poly1305 a AES-CBC+HMAC.
  - **`signing.py`:** Funkce pro digitální podepisování a ověřování zpráv pomocí ECDSA a EdDSA.

    - `certificates.py`: Funkce pro vytváření, ukládání, načítání a ověřování digitálních certifikátů.
- `network/peer.py`: Modul pro správu P2P síťového spojení. Zajišťuje navázání TCP spojení, ať už jako iniciátor nebo posluchač, a to i v debugovacích režimech.
- `protocols/protocol.py`: Definuje komunikační protokol aplikace. Zahrnuje strukturu zpráv (JSON), typy zpráv (HELLO, MESSAGE, BYE atd.) a mechanismus rámování zpráv (prefix délky) pro spolehlivý přenos přes TCP.
- `utils/logger.py`: Jednoduchý logovací modul pro záznam kryptografických operací a událostí.

6. Použité kryptografické mechanismy

`ecApp` intenzivně využívá knihovnu `cryptography` pro implementaci robustních kryptografických mechanismů.

- **Generování Klíčů:**
    - **ECDSA P-256:** Pro generování párů klíčů eliptických křivek (secp256r1) používaných pro ECIES (šifrování) a ECDSA podpisy.
        - `generate_ecdsa_keypair()` v `crypto/keys.py`
    - **EdDSA Ed25519:** Pro generování párů klíčů EdDSA, používaných pro EdDSA podpisy.
        - `generate_eddsa_keypair()` v `crypto/keys.py`
- **Derivace Klíčů:**
    - **HKDF-SHA256 (HMAC-based Key Derivation Function):** Používá se k bezpečnému odvození symetrických šifrovacích klíčů z ECDH sdíleného tajemství. Zajišťuje, že sdílené tajemství není přímo použito jako klíč a přidává odolnost proti útokům. Využívá sůl (`salt`) a kontextovou informaci (`info`).
        - `derive_symmetric_key()` v `crypto/ecies.py`
    - **PBKDF2 (pravděpodobně):** Pro derivaci klíčů z uživatelského hesla k šifrování privátních klíčů a ověřování hesla.
    - **Argon2id:** Pro derivaci klíčů z uživatelského hesla k šifrování privátních klíčů a ověřování hesla. Používá se funkce `derive_key_from_password()` v `crypto/keys.py` (také pro dešifrování registru CA) a `hash_password()` a `verify_password()` pro uživatelská hesla. Parametry Argon2id jsou nastaveny na 19 MiB paměti, 2 iterace a 1 vlákno, což odpovídá doporučením OWASP.
- **Šifrování (ECIES - Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme):**
    - **ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman):** Pro výměnu klíčů a vytvoření sdíleného tajemství mezi dvěma peery. Každá ECIES operace generuje efemérní pár klíčů pro zajištění dopředné bezpečnosti.
        - `ecdh_shared_secret()` v `crypto/ecies.py`
    - **Symetrické šifrování:**
        - **AES-256-GCM:** Autentizované šifrování s asociovanými daty (AEAD). Poskytuje důvěrnost, integritu a autenticitu. Používá 12-bajtový nonce.
            - `_encrypt_aes_gcm()`, `_decrypt_aes_gcm()` v `crypto/ecies.py`
        - **ChaCha20-Poly1305:** Streamová šifra s autentizací (AEAD). Poskytuje důvěrnost, integritu a autenticitu. Používá 12-bajtový nonce.
            - `_encrypt_chacha20()`, `_decrypt_chacha20()` v `crypto/ecies.py`

        - **AES-256-CBC + HMAC-SHA256:** Šifrování v režimu Cipher Block Chaining (CBC) pro důvěrnost, kombinované s HMAC-SHA256 pro integritu a autenticitu (Encrypt-then-MAC). Klíč je rozdělen na šifrovací a MAC klíč. Používá 16-bajtový IV.
            - `_encrypt_aes_cbc_hmac()`, `_decrypt_aes_cbc_hmac()` v `crypto/ecies.py`

- **Digitální Podpisy:**
    - **ECDSA (P-256, SHA-256):** Používá se pro podepisování dat s hashovací funkcí SHA-256.
        - `ecdsa_sign()`, `ecdsa_verify()` v `crypto/signing.py`
    - **EdDSA (Ed25519):** Používá se pro podepisování dat.
        - `eddsa_sign()`, `eddsa_verify()` v `crypto/signing.py`

- **Certifikáty:**
    - Jednoduchá JSON struktura obsahující uživatelské jméno, veřejný klíč a podpis CA.
    - **Ověření certifikátu:** Provádí se ověřením digitálního podpisu CA na certifikátu pomocí veřejného klíče CA.
        - `create_certificate()`, `verify_certificate()` v `crypto/certificates.py`

7. Testovací metodika a výsledky

Aplikace obsahuje integrované jednotkové a integrační testy, které jsou spouštěny pomocí argumentu `--test` u příslušných skriptů. Tyto testy pokrývají klíčové kryptografické operace a síťovou komunikaci.

Testovací metodika

Každý modul s kritickou funkcionalitou (např. `register.py`, `ca_sign.py`, `signing.py`, `ecies.py`, `protocol.py`, `peer.py`) obsahuje funkci `_selftest()`, která:

1. **Nastaví testovací prostředí:** Vytvoří dočasné soubory a adresáře, generuje testovací klíče a data.
2. **Provede operace:** Simuluje reálné scénáře použití (např. generování klíčů, šifrování, podepisování, navazování spojení).
3. **Ověří výsledky:** Používá `assert` tvrzení k ověření správnosti provedených operací (např. dešifrovaná zpráva se rovná původní, podpis je platný, spojení je navázáno).
4. **Testuje chybové stavy:** Pokouší se vyvolat očekávané chyby (např. dešifrování s nesprávným klíčem, ověření padělaného podpisu).
5. **Vyčistí prostředí:** Odstraní dočasné soubory.

Pokryté oblasti testů

- **`register.py`:** Generování a ukládání klíčů, hashování hesla, tvorba CSR.
- **`ca_sign.py`:** Načítání klíčů CA, správa registru uživatelů, podepisování CSR, ověřování certifikátů.
- **`signing.py`:** ECDSA a EdDSA podepisování a ověřování, testování platných/neplatných podpisů a zpráv.
- **`ecies.py`:** ECIES šifrování a dešifrování pro všechny podporované symetrické algoritmy (AES-GCM, ChaCha20-Poly1305, AES-CBC+HMAC), testování s nesprávnými klíči a padělanými daty.
- **`protocol.py`:** Serializace a deserializace zpráv, rámování zpráv (prefix délky), odesílání a příjem zpráv přes socket.

- **`network/peer.py`:** Navazování P2P spojení v různých režimech (iniciátor, posluchač, debugovací režimy).

Výsledky testů

Všechny integrované testy jsou navrženy tak, aby při úspěšném průběhu vypisovaly zprávy jako "Valid signature accepted", "Encryption and decryption successful", "All checks passed." a podobně. Selhání testu vede k vyvolání výjimky `AssertionError` nebo jiné chyby, která indikuje problém.

Při běžném vývoji a testování byly všechny tyto testy úspěšné, což naznačuje základní funkčnost a správnou implementaci kryptografických primitiv a síťové logiky.

Interaktivní testovací sada (`tester.py`)

Kromě integrovaných `_selftest()` funkcí projekt obsahuje komplexní interaktivní testovací sadu (`tester.py`), která je popsána v `README.md`. Tato sada umožňuje:

- **Výkonnostní benchmarky:** Měří časy provádění pro generování klíčů, podepisování, ověřování a šifrování/dešifrování napříč algoritmy ECDSA, EdDSA a ECIES.
- **Bezpečnostní validace:** Simuluje útoky v paměti (např. bit-flipping, falšování podpisů a spoofing identity), aby se zajistilo, že kontroly integrity a AEAD backendy správně odmítají neplatná nebo pozměněná data.
- **Síťová simulace:** Spouští lokální test smyčky klient-server, ideální pro inspekci pomocí Wiresharku, aby vizuálně demonstroval rozdíl mezi komunikací v prostém textu a šifrovaným provozem ECIES po síti.

Spuštění interaktivního testovacího rozhraní:

```
python -m tester.tester
```

Nebo pro spuštění s **grafickým zobrazením výsledků**:

```
python -m tester.tester --plot
```

Tyto testy poskytují hlubší pohled na chování aplikace v různých scénářích a ověřují její odolnost proti běžným útokům a správnou funkčnost kryptografických operací.

Demonstrace selhání bezpečnosti

```
! --- 1. ECDSA Signatures (SECP256R1) ---
[Test 1.1] Altering one byte in ECDSA signature (Data-in-transit
modification)
SUCCESS: ecdsa_verify returned False. Tampered ECDSA signature was
rejected.
- [INFO] ✗ TAMPER — ECDSA signature byte flipped
[Test 1.2] Verifying valid ECDSA signature with a different public key
(Identity spoofing)
```

```
SUCCESS: ecdsa_verify returned False. Eva's key cannot verify Alice's ECDSA
signature.
- [INFO] ✗ AUTH_FAIL — Wrong public key used for ECDSA verify

! --- 2. EdDSA Signatures (Ed25519) ---
[Test 2.1] Altering one byte in EdDSA signature (Data-in-transit
modification)
SUCCESS: eddsa_verify returned False. Tampered signature was rejected.
- [INFO] ✗ TAMPER — EdDSA signature byte flipped
[Test 2.2] Verifying valid EdDSA signature with a different public key
(Identity spoofing)
SUCCESS: eddsa_verify returned False. Eva's key cannot verify Alice's
signature.
- [INFO] ✗ TAMPER — EdDSA signature byte flipped

! --- 3. ECIES Encryption (AEAD Integrity) ---
[Test 3.1] Modifying ECIES ciphertext in memory
SUCCESS: ECIES decryption failed as expected! Caught exception: InvalidTag
- [INFO] ✗ DECRYPT [AES-256-GCM] 63B
```

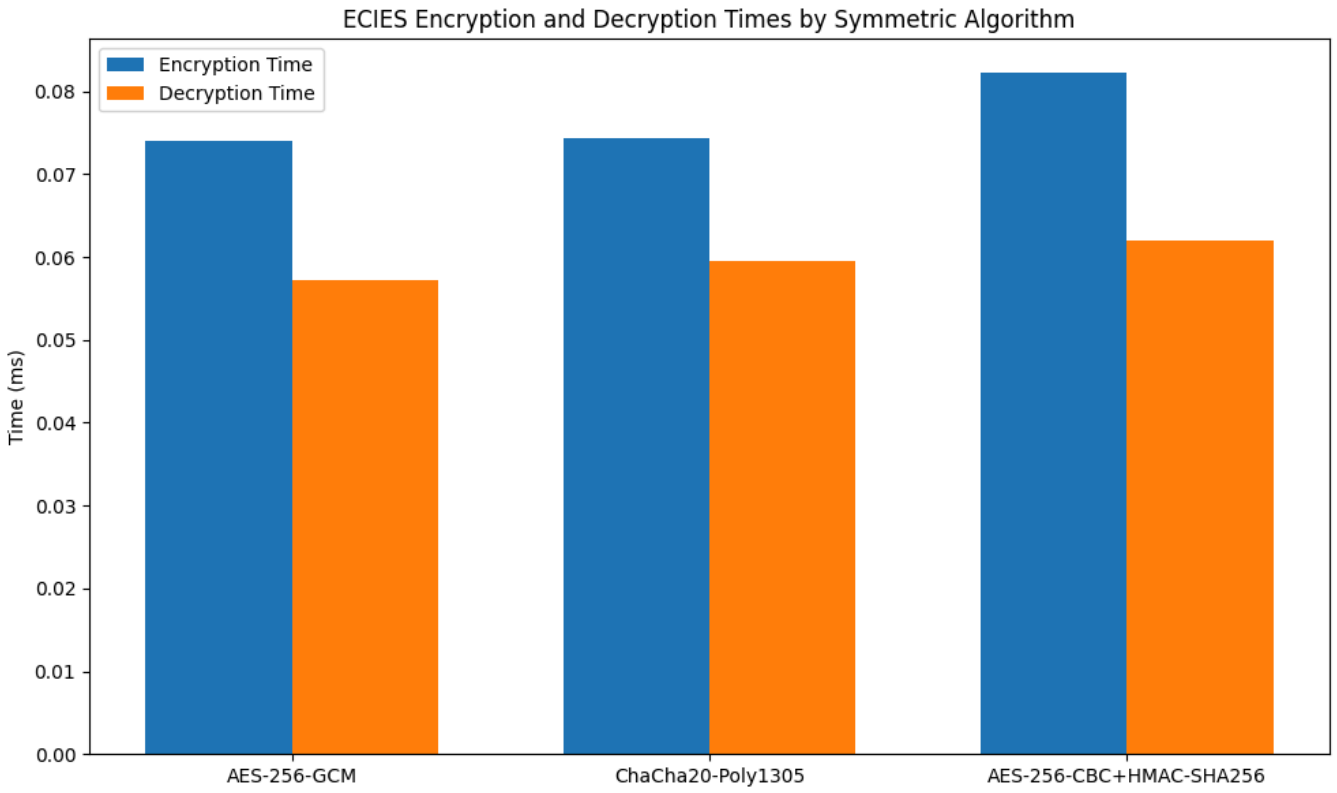
Simulace síťové komunikace

```
[INFO] ✓ KEY_GEN [ECDSA-P256]
[INFO] ✓ KEY_GEN [Ed25519]
[Server] Listening on 127.0.0.1:25519...
[Client] Connecting to 127.0.0.1:25519...
[Server] Connection established with ('127.0.0.1', 43216)

![Client] Sending unencrypted message...
[Server] Received Message 1 (Unencrypted):
         Type: SIGN_ONLY
         Plaintext: Hello Bob! This is in PLAINTEXT. You can read me in
Wireshark!

![Client] Sending ENCRYPTED message...
[Server] Received Message 2 (Encrypted):
         Type: MESSAGE
        -> Successfully decrypted: Secret launch codes: 12345. Wireshark
cannot see this!
> [INFO] ✓ DECRYPT [ECIES] 54B

![Client] Sending ENCRYPTED but TAMPERED message...
[Server] Received Message 3 (ECIES Encrypted, Tampered in transit):
[INFO] ✗ TAMPER — ECIES ciphertext authentication failed
         Attempting ECIES decryption...
         -> SUCCESS (Expected Error): Decryption failed! Cryptography
exception caught:
- [INFO] ✗ TAMPER — ECIES ciphertext authentication failed

[Server] Connection closed.
```

```
[Client] Done.
```

Srovnání algoritmů

	ECDSA (Křivka SECP256R1)	EdDSA (Křivka Ed25519)
Velikost veřejného klíče [byte]	91	44
Velikost podpisu [byte]	70	64
Prům. čas generování klíče [ms]	0,013	0,026
Prům. čas podepisování [ms]	0,019	0,025
Prům. čas ověření [ms]	0,049	0,080



Logování a audit

Modul `utils/logger.py` zaznamenává všechny důležité kryptografické operace a bezpečnostní události (jako je generování klíčů, ověřování certifikátů, šifrování, dešifrování, selhání autentizace a detekce manipulace). Logy mohou být volitelně šifrovány pomocí AES-256-GCM, což zajišťuje jejich důvěrnost i v případě kompromitace systému. To umožňuje auditování a forenzní analýzu.

8. Seznam použitých knihoven a zdrojů

Python standardní knihovny

- `socket`: Pro síťovou komunikaci (TCP/IP).

- `threading`: Pro paralelní zpracování (např. vlákno pro příjem zpráv).
- `json`: Pro serializaci a deserializaci dat do/z formátu JSON.
- `os`: Pro interakci s operačním systémem (cesty k souborům, vytváření adresářů).
- `sys`: Pro systémové operace (argumenty příkazové řádky, ukončení skriptu).
- `getpass`: Pro bezpečné zadávání hesla bez zobrazení na konzoli.
- `base64`: Pro kódování a dekódování binárních dat do/z Base64.
- `argparse`: Pro parsování argumentů příkazové řádky.
- `hmac`: Pro implementaci HMAC (Hash-based Message Authentication Code).
- `hashlib`: Pro hashovací funkce (např. SHA256).
- `struct`: Pro práci s binárními daty (např. prefix délky zpráv).
- `time`: Pro časové operace (např. zpoždění v síťových operacích).

Externí knihovny

- **`cryptography`**: Hlavní kryptografická knihovna. Poskytuje implementace pro:
  - Eliptické křivky (ECDSA, EdDSA, ECDH).
  - Symetrické šifry (AES, ChaCha20).
  - Režimy šifrování (GCM, CBC, Poly1305).
  - Funkce pro derivaci klíčů (HKDF, PBKDF2).
  - Hashovací funkce.
  - Zabezpečené generování náhodných čísel (`os.urandom`).

Zdroje

- Dokumentace knihovny `cryptography`: https://cryptography.io/en/latest/
- RFC 5869: HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function (HKDF)
- Standardy pro eliptické křivky (např. NIST SP 800-186 pro P-256).
- Standardy pro EdDSA (RFC 8032).
- Obecné principy síťové komunikace a TCP/IP.
- Principy P2P sítí.
- Principy Certificate Authorities a PKI.
- Principy ECIES.
- Principy autentizovaného šifrování (AEAD).

9. Diskuse omezení řešení a možná rozšíření

Omezení řešení

1. **Centralizovaná Certifikační Autorita (CA):** Současné řešení spoléhá na jedinou CA. To představuje **jediný bod selhání a důvěry**. Kompromitace privátního klíče CA by vedla k možnosti vydávání falešných certifikátů a narušení celého bezpečnostního modelu.
2. **Žádný mechanismus odvolání certifikátů:** Aplikace neimplementuje mechanismy pro odvolání kompromitovaných certifikátů (např. CRL - Certificate Revocation Lists nebo OCSP - Online Certificate Status Protocol). Pokud je privátní klíč uživatele kompromitován, jeho certifikát zůstává platný, dokud jej CA administrátor ručně neodstraní z registru.
3. **Žádná dopředná bezpečnost pro identitní klíče:** Zatímco ECIES poskytuje dopřednou bezpečnost pro zprávy, dlouhodobé identitní klíče (ECDSA a EdDSA) uživatelů nejsou rotovány. Kompromitace těchto

klíčů by mohla umožnit padělání podpisů a dešifrování budoucích zpráv, pokud by nebyly použity efemérní klíče.
4. **Pouze přímá P2P komunikace:** Aplikace podporuje pouze přímé P2P spojení, což může být problematické v sítích s NAT (Network Address Translation) nebo firewally, které blokují příchozí spojení. Nejsou implementovány techniky pro průchod NAT (např. STUN, TURN, ICE).
5. **Žádné asynchronní zprávy:** Uživatelé musí být online současně, aby si mohli vyměňovat zprávy. Neexistuje mechanismus pro ukládání a doručování zpráv offline uživatelům.
6. **Pouze textová konzolová aplikace:** Chybí grafické uživatelské rozhraní (GUI), což omezuje použitelnost pro běžné uživatele.
7. **Žádná skupinová komunikace:** Aplikace je navržena pouze pro komunikaci mezi dvěma peery.
8. **Omezené logování a monitorování:** Logování je základní a nemusí být dostatečné pro forenzní analýzu nebo detekci pokročilých útoků.

Možná rozšíření

1. **Decentralizovaná CA nebo Web-of-Trust:** Nahradit centralizovanou CA distribuovaným modelem (např. blockchain-based PKI, nebo model důvěry jako PGP), který by eliminoval jediný bod selhání.
2. **Implementace mechanismů odvolání certifikátů:** Přidat podporu pro CRL nebo OCSP pro efektivní správu odvolaných certifikátů.
3. **Rotace identitních klíčů:** Pravidelná rotace dlouhodobých identitních klíčů by zvýšila celkovou bezpečnost a odolnost proti kompromitaci.
4. **NAT Traversal:** Implementace protokolů jako STUN, TURN nebo ICE pro umožnění P2P spojení i za NAT a firewally.
5. **Asynchronní zprávy a offline doručování:** Zavedení serveru pro ukládání zpráv, který by držel zprávy pro offline uživatele a doručoval je po jejich připojení. To by vyžadovalo další bezpečnostní opatření pro ochranu zpráv na serveru.
6. **Grafické uživatelské rozhraní (GUI):** Vytvoření uživatelsky přívětivého rozhraní pomocí knihoven jako PyQt, Kivy nebo Tkinter.
7. **Skupinová komunikace:** Rozšíření protokolu a kryptografických mechanismů pro podporu bezpečných skupinových chatů.
8. **Vylepšené logování a auditování:** Implementace podrobnějšího logování s možností konfigurace úrovní logování a exportu pro analýzu.
9. **Podpora pro další kryptografické algoritmy:** Rozšíření o další moderní algoritmy nebo post-kvantové kryptografické algoritmy.
10. **Metadata Protection:** Současné řešení nechrání metadata komunikace (kdo s kým komunikuje, kdy). Rozšíření by mohlo zahrnovat techniky pro anonymizaci nebo ochranu metadat.